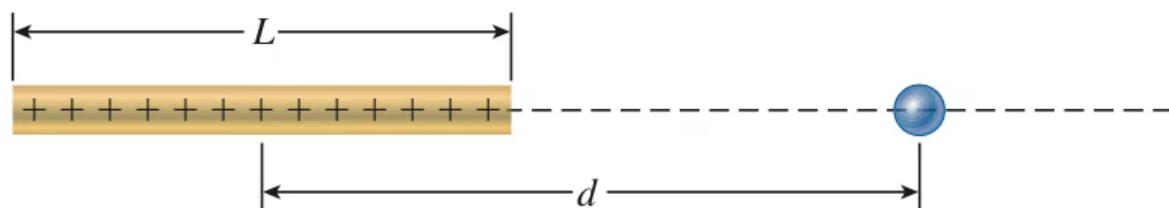


•• 1.52 A figura mostra uma haste fina de comprimento  $L$ , carregada uniformemente com uma carga total  $Q$ . Encontre uma expressão para o módulo da força eletrostática exercida sobre um elétron posicionado sobre o eixo  $x$  da haste, a uma distância  $d$  do ponto central da haste.



• Lei de Coulomb com cargas distribuídas em uma dimensão

- nosso sistema de coordenadas terá origem no ponto médio da haste fina.

Dessa forma o ponto da haste que estará mais próxima do elétron será no ponto  $(D - L/2)$  e o ponto mais longe será  $(D + L/2)$ .

Essa haste está alinhada como eixo  $x$  do sistema de coordenadas estabelecido, assim  $\vec{F}_e$  terá apenas componentes no eixo  $x$ .

$$F_e = \int_{D-L/2}^{D+L/2} K \cdot \frac{Q \cdot \lambda dx}{(x)^2} \quad \text{ou} \quad \vec{F}_e = K\lambda \int_{D-L/2}^{D+L/2} \frac{1}{x^2} dx = K\lambda \left[ (-x^{-1}) - (-x^{-1}) \right]_{D-L/2}^{D+L/2}$$

$$Q = \lambda dx$$

$$\vec{F}_e = K\lambda \left[ \left( \frac{1}{-D-L/2} \right) + \left( \frac{1}{-D+L/2} \right) \right]$$

$$= K\lambda \left[ \frac{(-D+L/2) + (-D-L/2)}{(-D-L/2)(-D+L/2)} \right] \quad \square$$